시스템 기획서

VAGAVOND: AI NPC 및 V.O.I.D 퀘스트 시스템 기획서

본 문서는 VAGAVOND의 첫 번째 맵 '한성'의 밀도와 지능형 생태계를 서버 부하 없이 구현하기 위한 기술 기획서입니다.
PCG(절차적 콘텐츠 생성) 시스템을 기반으로 하며, 기술적 제약을 기획적 연출로 승화시키는 'Smoke and Mirrors' 철학을 적용합니다.

🎭 Smoke and Mirrors

플레이어가 완벽하다고 믿도록 정교하게 연출하는 설계 철학

👥 투 트랙 NPC 생태계

군중(Track A)과 주요 NPC(Track B)의 철저한 분리 아키텍처

⚙️ V.O.I.D 시스템

인벤토리·성향·맵 태그를 분석해 퀘스트를 조립하는 PCG 시스템

🔧 최적화 파이프라인

비동기 큐·가비지 컬렉션·NavMesh 등 서버 부하 최소화 규칙

1장 — 설계 철학

Smoke and Mirrors: 눈속임의 미학

VAGAVOND의 핵심 설계 철학은 방대한 세계를 완벽히 시뮬레이션하는 것이 아니라, **플레이어가 완벽하다고 믿도록 정교하게 연출**하는 데 있습니다. 제한된 연산 자원으로 무한한 세계감을 창출하는 것이 목표입니다.

브로드캐스팅(Broadcasting) 금지

서버 부하의 주범인 **전역 LLM 연산은 어떠한 경우에도 허용하지 않습니다.**
이는 MMO 환경에서의 생존 가능성을 결정짓는 핵심 원칙입니다.
동시 접속자 수에 비례하여 서버 비용이 폭발적으로 증가하는 것을 막습니다.

On-Demand 연산 원칙

모든 LLM 연산은 **플레이어의 직접 상호작용(키 입력)이 발생하는 순간에만 작동**합니다.
요청이 없으면 연산도 없습니다.
이 원칙 하나만으로도 서버 비용의 대부분을 절감할 수 있습니다.

소문 시스템 (Rumor System)

LLM 호출 없이 **Track A 행인들 머리 위에 텍스트를 출력**하여 비용 0원으로 살아있는 세계를 연출합니다.
플레이어는 도시 전체가 살아 숨쉬는 것처럼 느끼지만, 실제로는 사전 정의된 텍스트 스트링만 출력되는 구조입니다.

2장 — NPC 아키텍처

투 트랙(Two-Track) NPC 생태계

한성의 하드코어한 인구 밀도를 서버 부하 없이 구현하기 위해 NPC를 두 그룹으로 철저히 분리합니다.

Track A — 일반 행인 / 군중

언리얼 엔진 자체 FSM과 스폰 풀(Spawn Pool)을 활용하여 LLM 비용 0원으로 구동되는 엑스트라 계층입니다.

- 범죄 발생 시 도망치거나 숨는 본능적인 엔진 반응만 수행
- 소문 시스템을 통해 머리 위 텍스트로 세계감 연출
- 대규모 군중 밀도를 저비용으로 유지

Track B — 100명의 주요 NPC

고유의 페르소나와 사연을 가진 핵심 인물들로, V.O.I.D 시스템 및 LLM과 연동되어 동적 퀘스트와 지능형 대화를 제공합니다.

- On-Demand LLM 연산으로 지능형 대화 구현
- 동적 근접 스폰 메커니즘으로 자연스러운 등장 연출
- 평상시 서버 DB에서 텍스트로만 위치·스케줄 이동

동적 근접 스폰 (Dynamic Proximity Spawning): Track B NPC는 평상시 시야 밖 서버 DB에서 텍스트로만 위치와 스케줄을 이동시킵니다. 플레이어 접근 시 군중 속에 동적 스폰하여 자연스럽게 연출하며, 플레이어는 NPC가 항상 그 자리에 있었다고 믿게 됩니다.

3장 — 기억 구조

지능형 기억 구조 및 데이터베이스 설계

다중 접속 환경(MMO)을 견디기 위해 데이터를 **정적(Static)**과 **동적(Dynamic)**으로 이원화합니다.

데이터 분류 체계

구분	정적 데이터 (캐싱)	동적 데이터 (실시간)
NPC 속성	성격, 말투 등 메타데이터	현재 선/악 수치
세계관	RAG 세계관 데이터	범죄 목격 정보
퀘스트	V.O.I.D 퀘스트 부품	플레이어 상태

비동기 상태 업데이트를 통해 범죄 목격 정보가 주요 NPC의 DB에 백그라운드로 주입됩니다.

지능형 기억 운영 로직

1

Rolling Memory

최근 대화 태그 **10개 제한**으로 유지. 초과 시 오래된 기억부터 삭제하는 **LRU 방식** 적용 (단기 기억)

2

Core Memory

게임 서사에 중대한 영향을 미친 사건에 **[PIN] 태그**를 달아 영구 보존 (핵심 기억)

퀘스트 생태계 이원화: 수제 퀘스트 vs. V.O.I.D 퀘스트

게임의 깊이와 무한한 플레이 타임을 동시에 확보하기 위해, 퀘스트를 두 가지 구조로 **혼합**(Hybrid)하여 운영합니다.

수제 퀘스트 (엑셀 하드코딩)

기획자가 대본, 감정선, 컷씬을 완벽하게 통제하는 **고정형 메인/캐릭터 퀘스트**입니다.

- **발동 조건** (Tension Score): 플레이어가 동적 퀘스트를 수행하며 숨겨진 '긴장도'를 채우면 발동
- **프롬프트 오버라이드** (Override): 수제 퀘스트 발동 시 NPC의 일상적 LLM 기능이 꺼지고, 기획자가 작성한 대본(예: "당장 경찰이 오고 있으니 도망쳐라")이 프롬프트 최상단에 강제 주입

무한 동적 퀘스트 (V.O.I.D 엔진)

수제 퀘스트 사이사이에 플레이어의 일상을 채워주는 PCG(**절차적 생성**) **시스템**입니다.

- 메인 스토리에 영향을 주지 않으면서 끊임없이 변주되는 경험 제공
- 맵 환경과 플레이어 상태에 맞춰 실시간으로 퀘스트 조립
- 플레이어별 DDA(동적 난이도 조절) 시스템 구현

V.O.I.D (Vagavond Object & Incident Director) 시스템

V.O.I.D 시스템은 플레이어의 인벤토리 및 성향과 주변 맵 태그를 실시간 분석하여 퀘스트(퍼즐)를 조립하는 PCG **시스템**입니다.
무에서 유를 창조하는 방식이 아닌, **'미리 준비된 부품의 조합'**이기 때문에 안정성과 확장성을 동시에 확보합니다.

기획 방향성 명확화: V.O.I.D 시스템은 기획팀의 하드코딩 작업량을 줄여주는 단순 자동화 툴이 절대 아닙니다. 오히려 기획자가 각 NPC의 서사적 테마, 아이템의 맥락, 공간의 태그를 고밀도로 해체하여 준비해야 하는 고난도 시스템입니다. 이 철저한 사전 기획을 통해 플레이어별 DDA 시스템 구현, 서버 부하 및 버그 최소화 목표를 달성하며, 궁극적으로 **"깊이 있는 퀘스트가 무한히 뽑혀 나오는 생태계"**를 창조합니다.

역방향 체인 설계

목표 부여 전 플레이어 인벤토리를 선제 검사. 필요 아이템 미보유 시 **'획득 하위 퀘스트'**를 자동 삽입하여 즉시 클리어 현상을 원천 차단. (예: 마스터키 미보유 → 마스터키 획득 하위 퀘스트 선삽입)

휴리스틱 공간 매핑

아이템과 적을 무작위 스폰하지 않고 맵에 사전 부착된 Heuristic Tag를 준수. 공간 맥락과 아이템 성격 일치 설계. (예: 의료용 키트는 #병원 또는 #약국 태그 볼륨에만 스폰 허용)

시야 밖 인스턴스화

생성된 퍼즐 요소(NPC, 아이템)는 플레이어 카메라의 **렌더링 프러스텀(Frustum) 외부 사각지대**에 스폰. 오브젝트가 눈앞에서 갑자기 등장하는 팝인(Pop-in) 현상 방지.

NPC 프롬프트 주입

퀘스트 정보를 시스템 UI로 노출하는 대신, **주변 NPC의 LLM 프롬프트 메모리에 백그라운드 주입**. 플레이어가 NPC에게 말을 걸 때 자연스럽게 단서가 흘러나오도록 설계.

개인화된 DDA 및 인스턴스 격리

MMO 환경의 특성상 전역 몬스터 스탯 조정이 불가하므로 '개인화된 목표/위치 기반 DDA'를 적용합니다.

목표 기반 난이도 조절

플레이어 유형	스폰 내용
비무장 뉴비	여울마을 뒷골목에 취한 경비원 스폰
중무장 베테랑	형천공단에 무장 순찰대 스폰

플레이어의 장비 수준, 레벨, 성향 수치를 종합 분석하여 적절한 난이도의 목표와 위치를 동적으로 선택합니다.

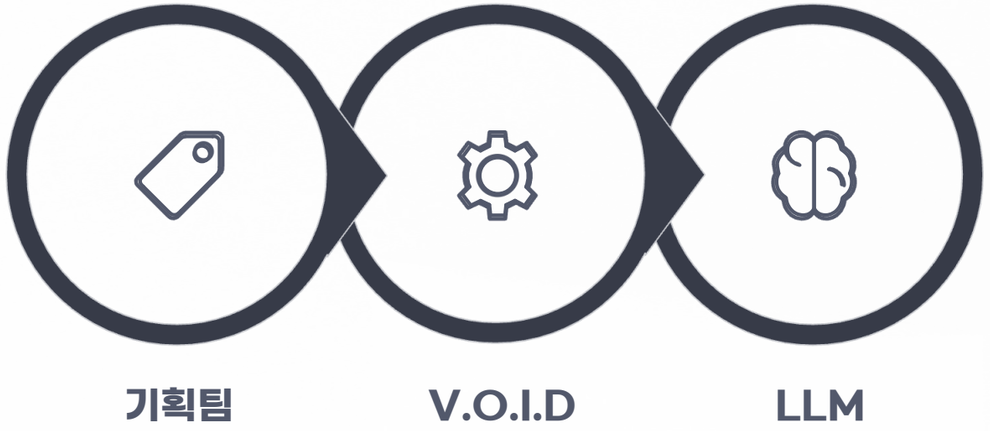
인스턴스 격리 (Instance Isolation)

V.O.I.D 퀘스트는 반드시 **플레이어 개인(Local Instance)**에게만 적용되는 이벤트로 처리해야 합니다. (Single Quest)

- 생성된 퀘스트 액터는 타겟 유저에게만 가시화 및 상호작용되도록 **레이어 또는 채널 분리 처리** 필수 적용
- 타 유저가 목표물을 먼저 처치하여 퀘스트가 브레이킹되는 현상 방지

무한 사연 생성기 아키텍처 (깊이 창출 로직)

반복적인 퀘스트라고 하더라도 '**서사의 깊이**'를 부여하기 위해 RAG 시스템을 융합합니다. 3단계 협업 구조로 매번 새로운 사연을 즉석에서 생성합니다.



이 구조의 핵심은 **기획자가 서브 퀘스트의 전체 대본을 쓰지 않아도**, 핵심 갈등 테마만 등록하면, V.O.I.D가 구조를 조립하고 LLM이 매번 다른 사연으로 포장하여 플레이어에게 전달합니다.
결과적으로 동일한 미션 구조라도 플레이어마다 전혀 다른 서사적 경험을 할 수 있게 하는 것이 목표입니다.

V.O.I.D 마스터 테이블 규격

기획팀이 제공할 테이블 샘플

테이블명	역할	예시
Void_Main_Goal	플레이어 성향에 따른 퀘스트 정의	탈취, 임원 장부, Evil > 30, [보안_금고_비밀번호], #청화마을_기업건물
Void_Puzzle_Rule	필요 아이템 없을 때 하위 퀘스트 생성 방식 정의	[보안_금고_비밀번호], [Spawn: 취한 아스트라 경비원], #술집 or #유흥가
Void_Location_Dictionary	언리얼 엔진 맵 볼륨 좌표와 Heuristic Tag 연결	Vol_Yeoul_SercaClub, #술집, #유흥가

테크니컬 시스템 구현 파이프라인

V.O.I.D 시스템은 언리얼 엔진(클라이언트)과 서버(DB + LLM)의 **4단계 협업 플로우**로 동작합니다.

1

Step 1 — 트리거

플레이어가 특정 구역에 진입하면 **언리얼 엔진이 서버로 이벤트 발생 요청 및 데이터를 전송**합니다.

2

Step 2 — 조립

서버의 **V.O.I.D 엔진이 엑셀 기반 DB를 조회**하여 퍼즐 조각을 조합합니다.

3

Step 3 — 스폰

서버가 언리얼 엔진으로 **스폰 RPC 명령을 전송**하며, 엔진은 플레이어 프러스텀 외부에서 처리합니다.

4

Step 4 — 주입

서버는 근처 NPC의 **프롬프트 메모리에 퀘스트 힌트 문장을 삽입**하여 대화 시작 시 자연스럽게 발동시킵니다.

서버 최적화 트릭 및 개발 제약 사항

서버 부하를 줄이고 몰입을 유지하기 위해 다음의 최적화 규칙을 반드시 준수해야 합니다.

1

비동기 메시지 큐

RabbitMQ 등을 활용하여 LLM 연산을 메인 게임 틱과 완전히 분리 처리합니다. 이를 통해 LLM 응답 지연이 게임 루프에 영향을 미치지 않도록 격리합니다.

2

가짜 로딩 시간 연출

LLM API 응답 대기 동안 **NPC가 고민 애니메이션을 재생**하여 지연을 연출로 승화합니다. 기술적 한계를 플레이어가 자연스럽게 받아들이도록 설계합니다.

3

가비지 컬렉션 (Memory Leak Defense)

V.O.I.D가 생성한 퀘스트 오브젝트는 플레이어가 해당 구역을 벗어나거나 **일정 시간(Ex 30분)**이 경과할 경우 반드시 자동 폐기되어야 합니다. 이 로직이 누락되면 **메모리 누수**로 이어집니다.

4

NavMesh 충돌 방지

대화 진입 시 플레이어와 NPC 주변에 **임시 NavModifier Volume을 스폰**하여 행인들이 우회하도록 처리합니다. 대화 중 군중이 NPC와 플레이어 사이를 가로막는 현상을 방지합니다.